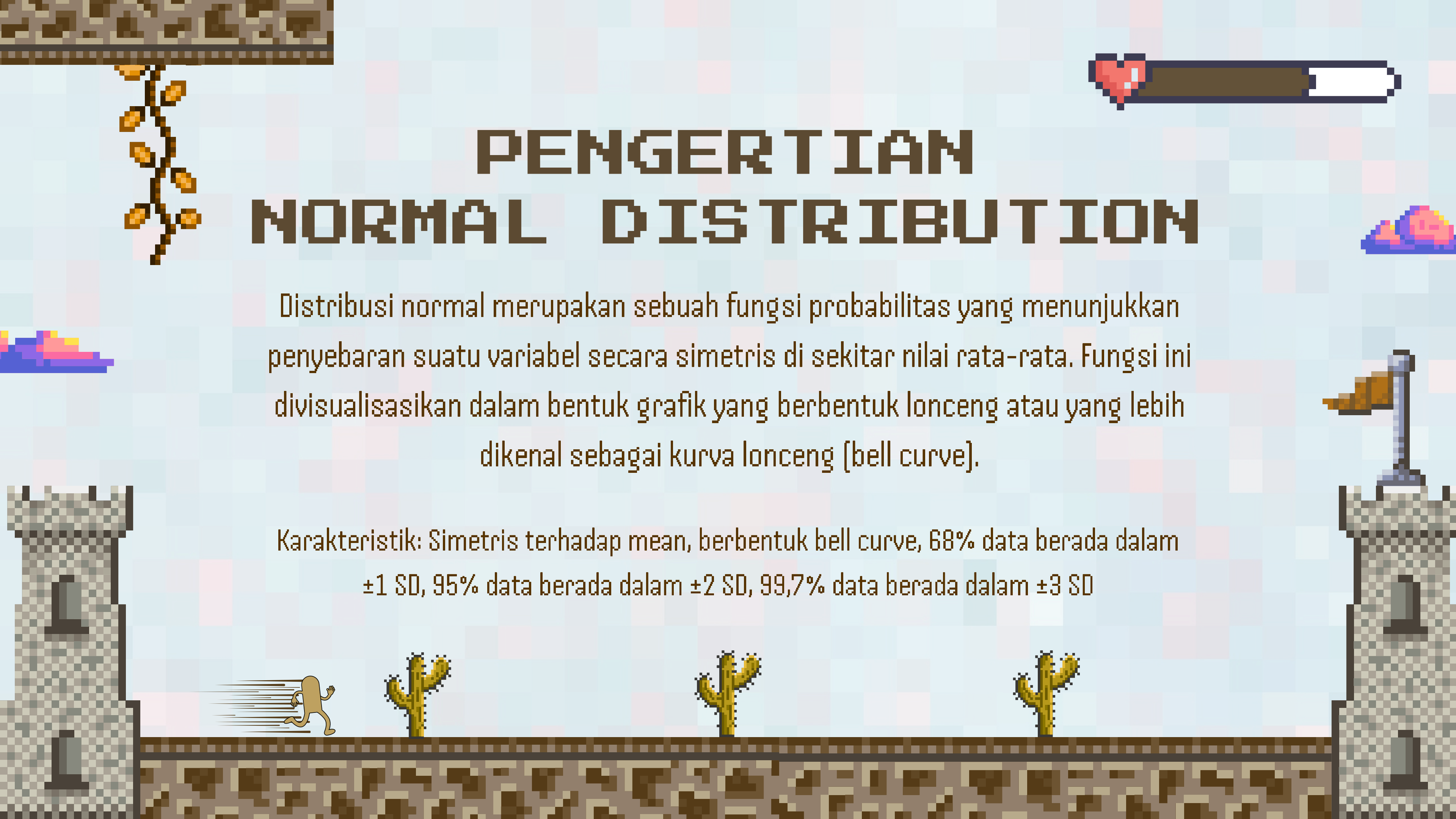


DATA AND SAMPLING DISTRIBUTION



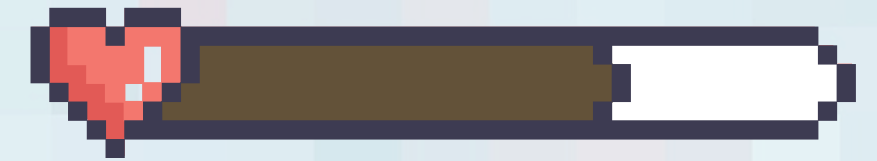


PENGERTIAN NORMAL DISTRIBUTION

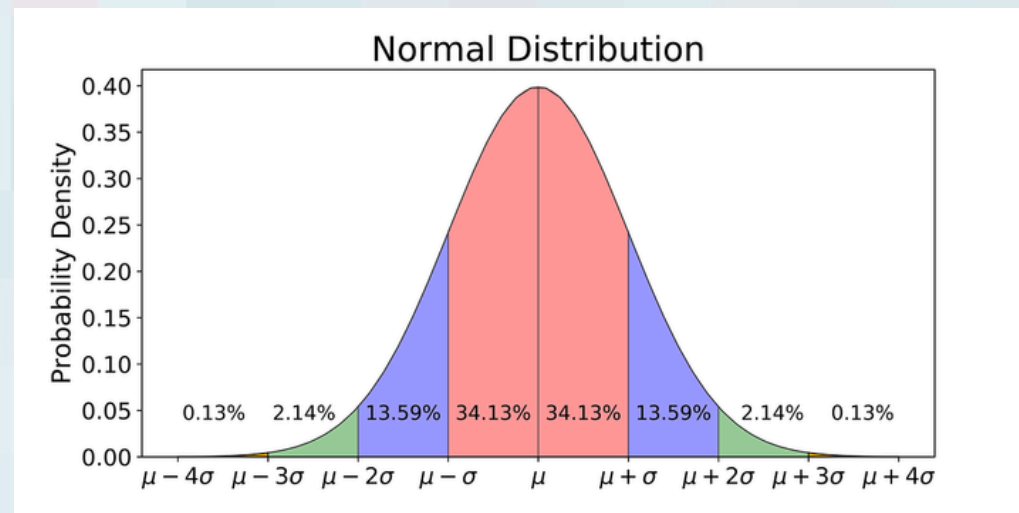
Distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan penyebaran suatu variabel secara simetris di sekitar nilai rata-rata. Fungsi ini divisualisasikan dalam bentuk grafik yang berbentuk lonceng atau yang lebih dikenal sebagai kurva lonceng (bell curve).

Karakteristik: Simetris terhadap mean, berbentuk bell curve, 68% data berada dalam ± 1 SD, 95% data berada dalam ± 2 SD, 99,7% data berada dalam ± 3 SD

NORMAL DISTRIBUTION: PDF & CDF

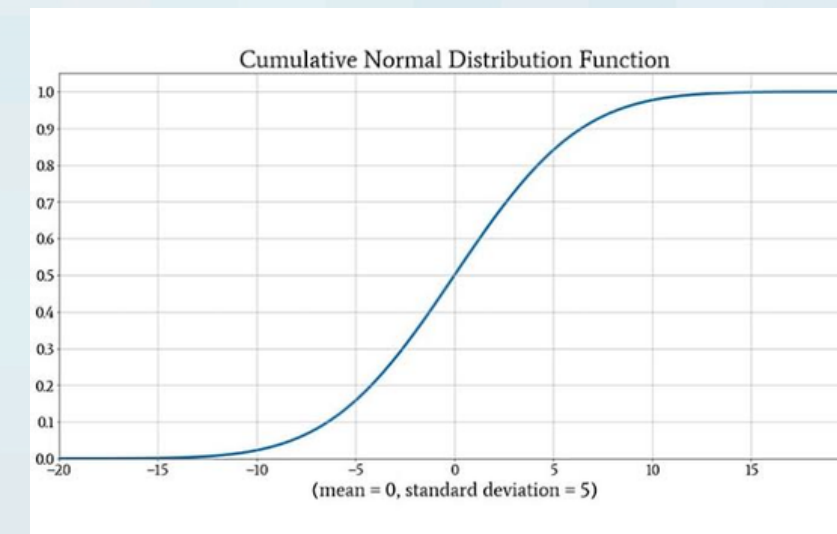


PDF



Menunjukkan kepadatan probabilitas pada berbagai nilai.

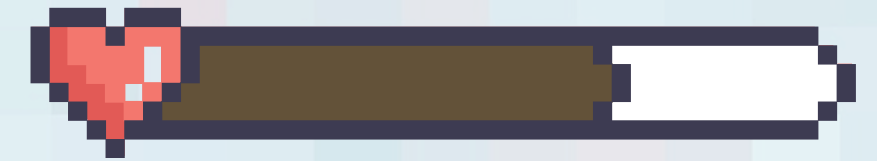
CDF



Menunjukkan probabilitas kumulatif hingga suatu nilai.



NORMAL DISTRIBUTION: DATA GENERATION



```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats

distribusi_normal = stats.norm.rvs(
    loc=70, #mean
    scale=5, #std deviasi
    size=10000 #jumlah sampel
)

plt.hist(distribusi_normal, bins=30)
plt.title("Distribusi Normal")
plt.xlabel("Nilai")
plt.ylabel("Frekuensi")
plt.show()
```

PDF

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats

distribusi_normal = stats.norm.rvs(
    loc=70, #mean
    scale=5, #std deviasi
    size=10000 #jumlah sampel
)

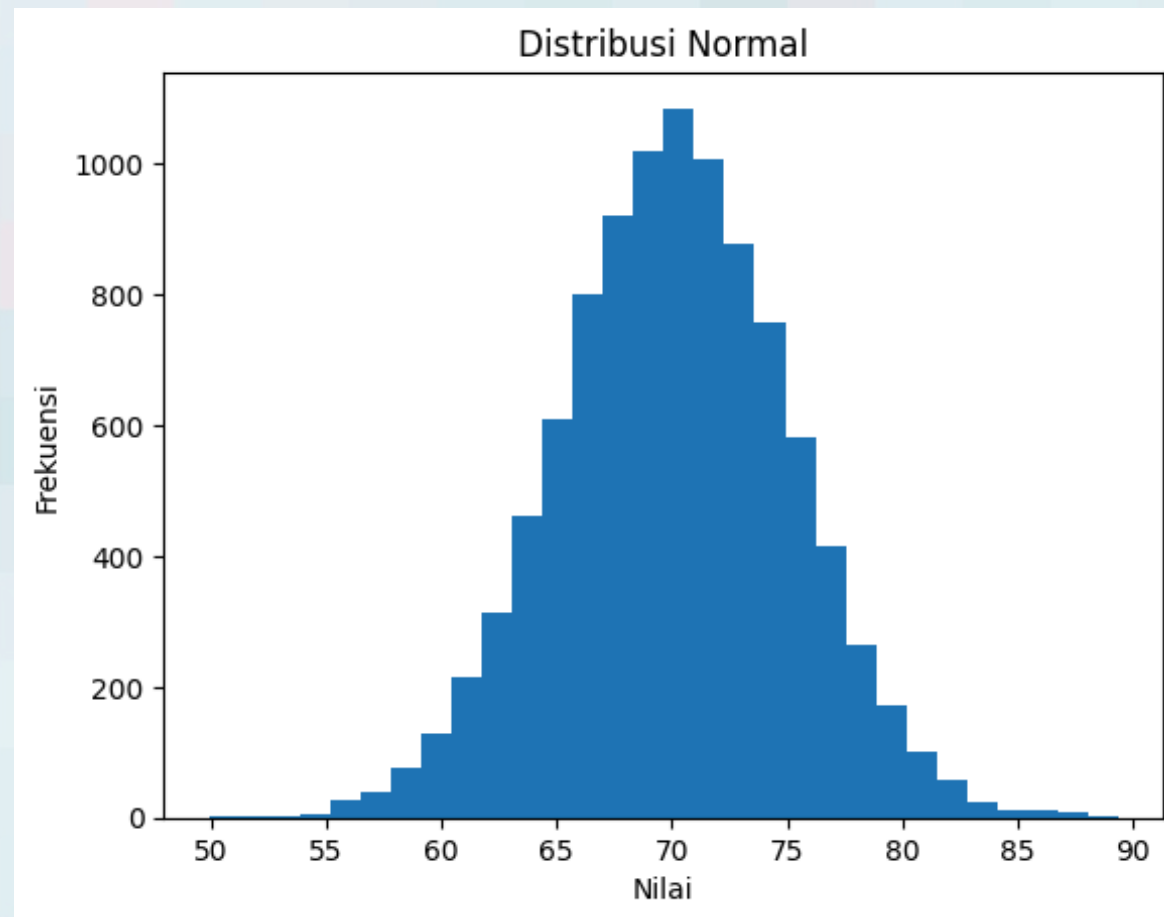
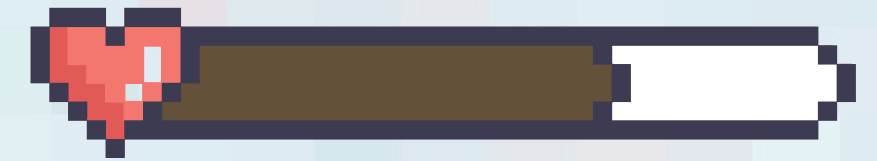
plt.hist(distribusi_normal, bins=30, density=True, cumulative=True,)
plt.title("(CDF) - Distribusi Normal")
plt.xlabel("Nilai")
plt.ylabel("Cumulative Probability")
plt.show()
```

CDF

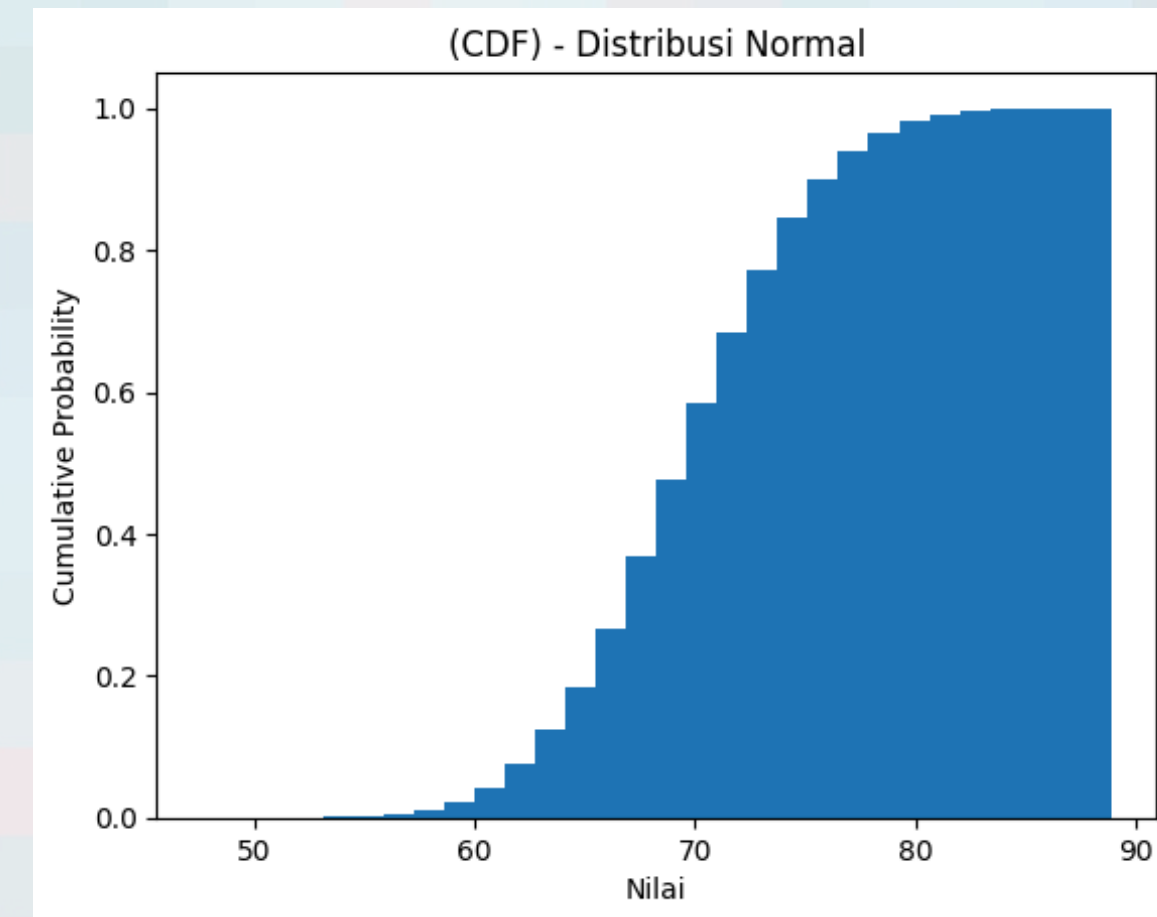
Mean = 70
Standard deviation = 5
Sample = 10,000



NORMAL DISTRIBUTION: DATA GENERATION



DATA TERDISTRIBUSI SECARA
SIMETRIS DI SEKITAR MEAN
(CONTOH: 70)
TIDAK ADA OUTLIER EKSTREM YANG
MENCOLOK.



KURVA NAIK PERLAHAN, CEPAT DI
TENGAH, DAN MELAMBAT DI UJUNG
(BENTUK HURUF S).

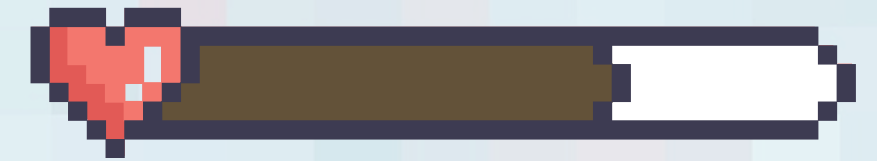
PENGERTIAN LONG-TAILED DISTRIBUTION

Long-tailed distribution adalah bagian dari distribusi yang memiliki banyak kejadian jauh dari "kepala" atau bagian tengah distribusi. Distribusi tersebut dapat melibatkan popularitas, angka acak kejadian peristiwa dengan berbagai probabilitas, dll.

Karakteristik: Memiliki tail yang panjang, nilai ekstrem muncul dengan frekuensi rendah, dapat menunjukkan skew

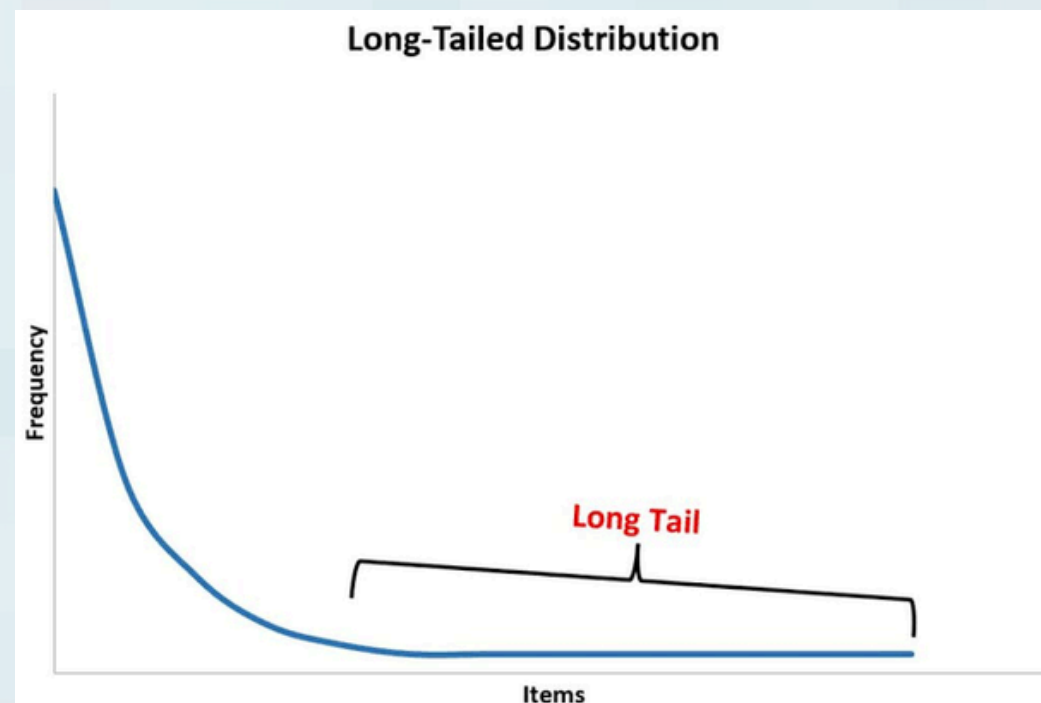


LONG-TAILED DISTRIBUTION: PDF & CDF

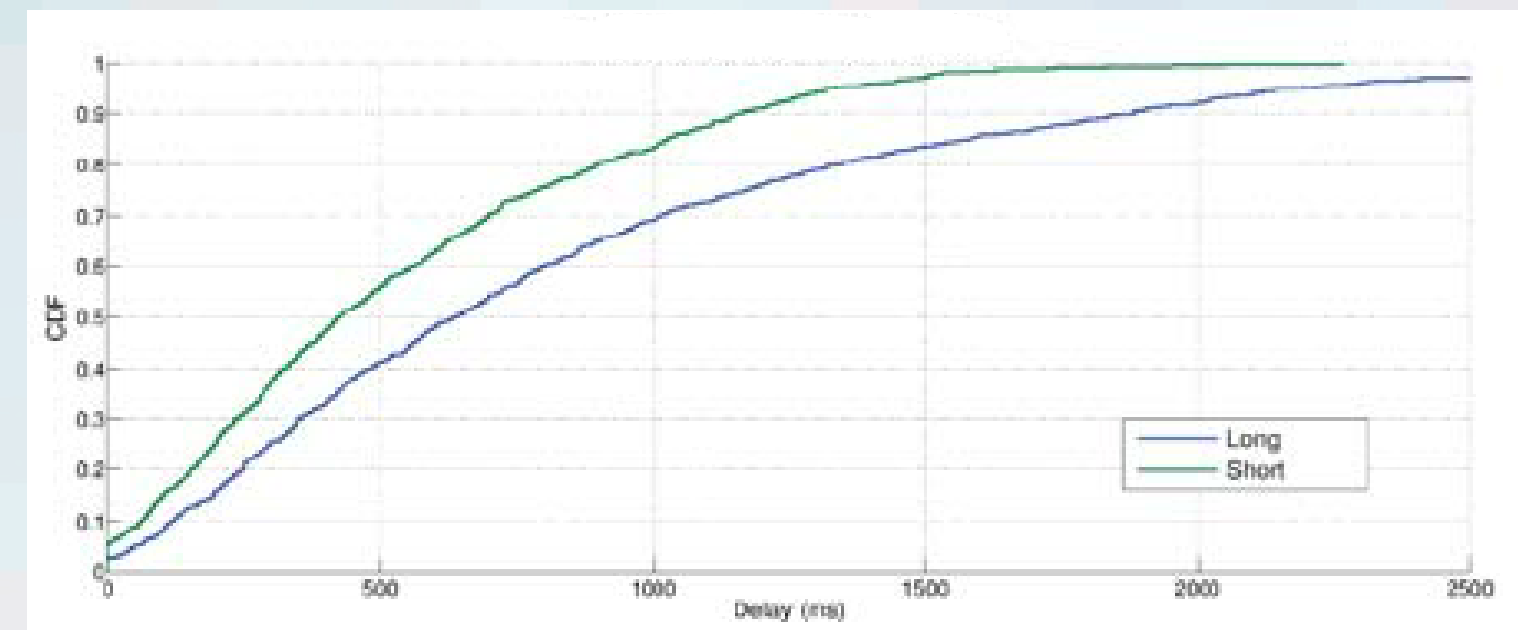


PDF

CDF



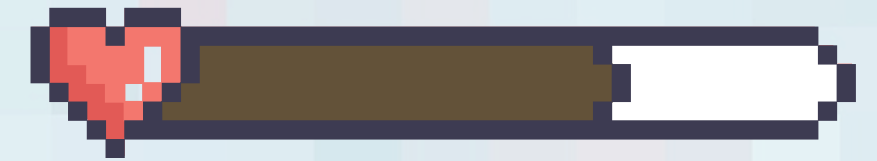
Puncak tinggi di sebelah kiri, lalu turun drastis membentuk ekor panjang ke kanan.



Naik sangat curam di awal (karena banyak data di nilai rendah), lalu melandai perlahan mengejar ekor panjang.



LONG-TAILED: DATA GENERATION



```
from scipy import stats

distribusi_longtail = stats.expon.rvs(
    scale=5, #std deviasi
    size=10000 #jumlah sampel
)

plt.hist(distribusi_longtail, bins=30)
plt.title("Distribusi Long-Tailed")
plt.xlabel("Nilai")
plt.ylabel("Frekuensi")
plt.show()
```

PDF



```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats

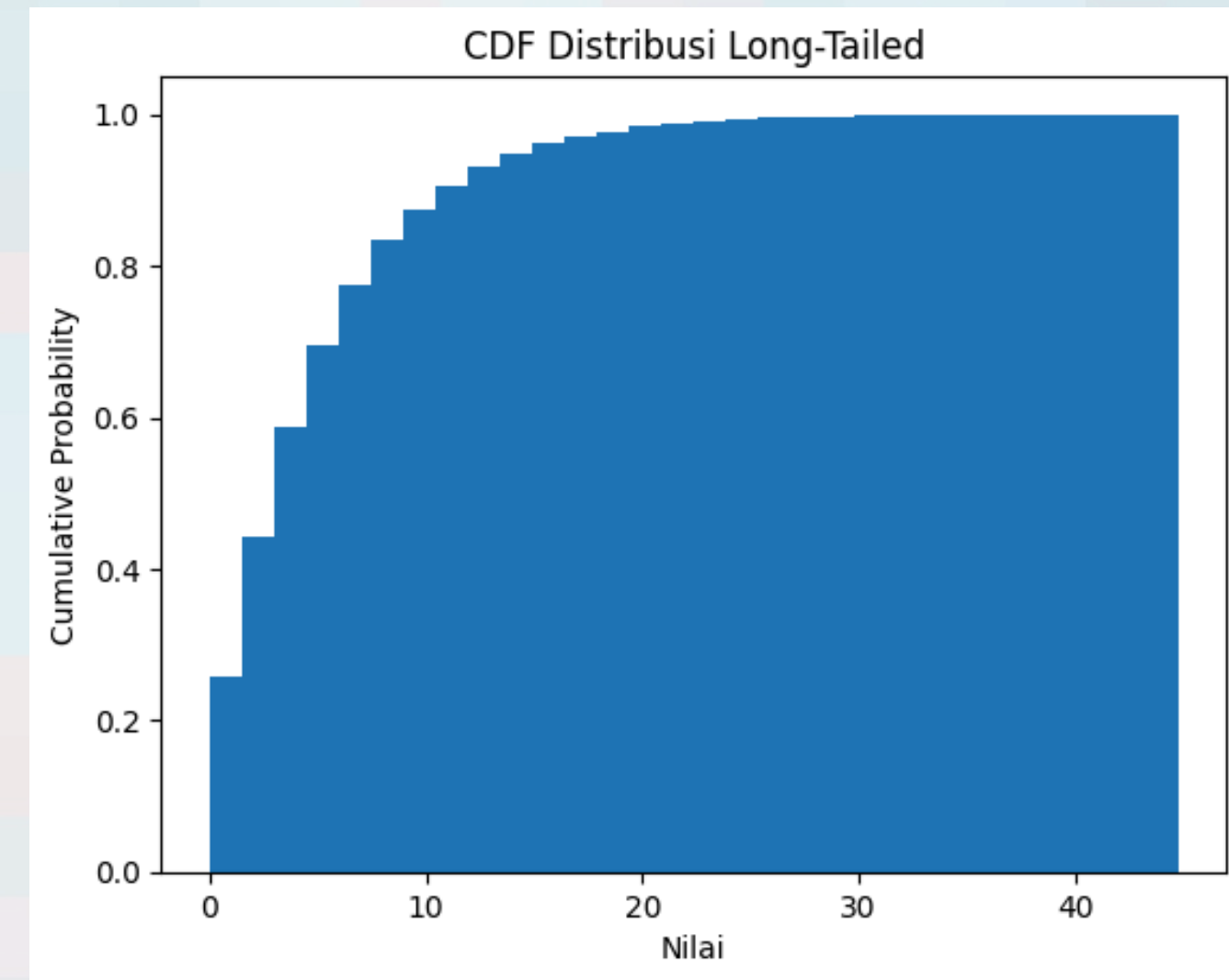
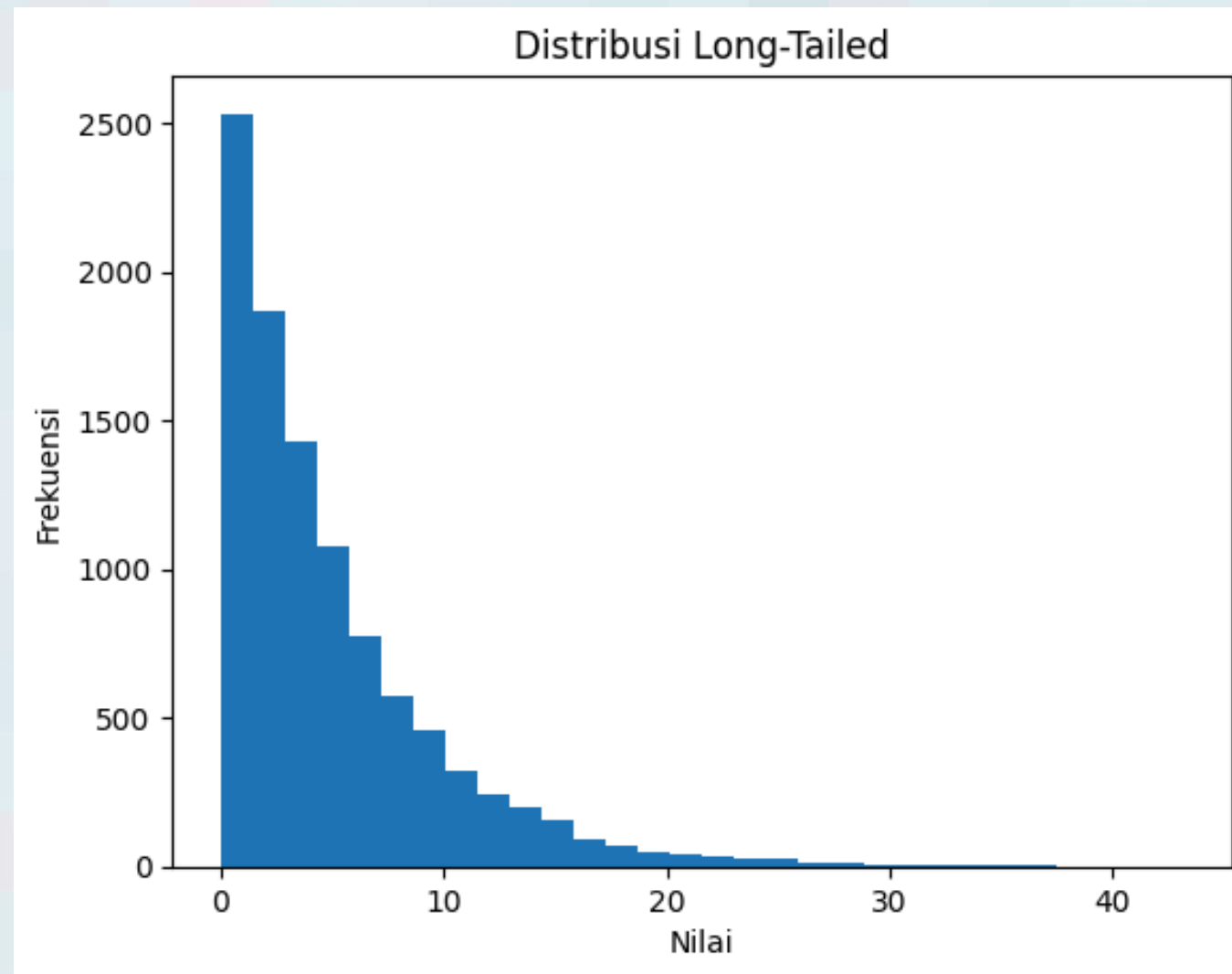
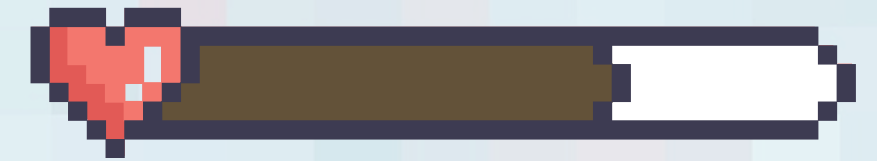
distribusi_longtail = stats.expon.rvs(
    scale=5, #std deviasi
    size=10000 #jumlah sampel
)

plt.hist(distribusi_longtail, bins=30, density=True, cumulative=True)
plt.title("CDF Distribusi Long-Tailed")
plt.xlabel("Nilai")
plt.ylabel("Cumulative Probability")
plt.show()
```

CDF



LONG-TAILED: DATA VISUALIZATION



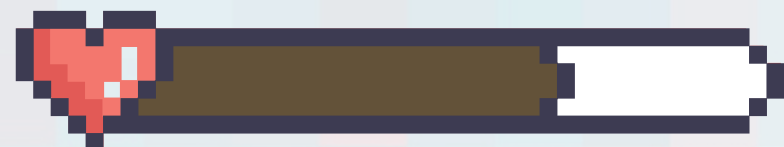
PERBANDINGAN

Aspek	Normal Distribution	Long-Tailed Distribution
Bentuk Grafik	Simetris (Bell Curve)	Asimetris, ekor panjang ke kanan
Outlier	Jarang	Banyak di ekor kanan
Penyebaran	Data banyak berada di sekitar nilai rata-rata	Sebagian besar data berada di sekitar nilai umum, tetapi terdapat nilai ekstrem
Range Data	Terbatas ($\pm 3\sigma$ dari mean)	Tidak terbatas (0 hingga ∞)
Contoh penggunaan	Tinggi badan, nilai pengukuran	Return saham atau data dengan nilai ekstrem



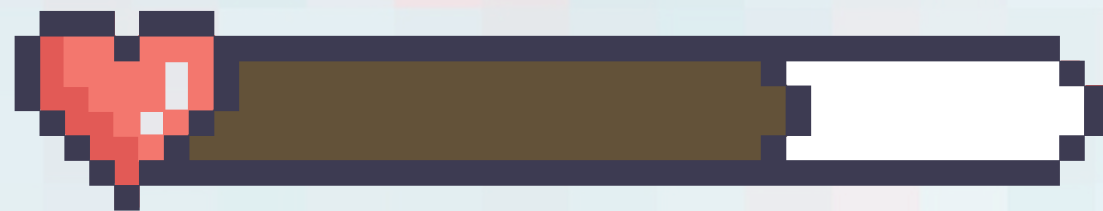
KESIMPULAN

Berdasarkan tabel perbandingan, Normal Distribution memiliki penyebaran data yang cenderung simetris dan terpusat di sekitar nilai rata-rata. Sementara itu, Long-Tailed Distribution memiliki ekor yang lebih panjang sehingga nilai ekstrem lebih terlihat. Perbedaan bentuk dan penyebaran tersebut menunjukkan bahwa setiap distribusi memiliki karakteristik data yang berbeda.



SESI DISKUSI





TERZIMA
KASIMA

